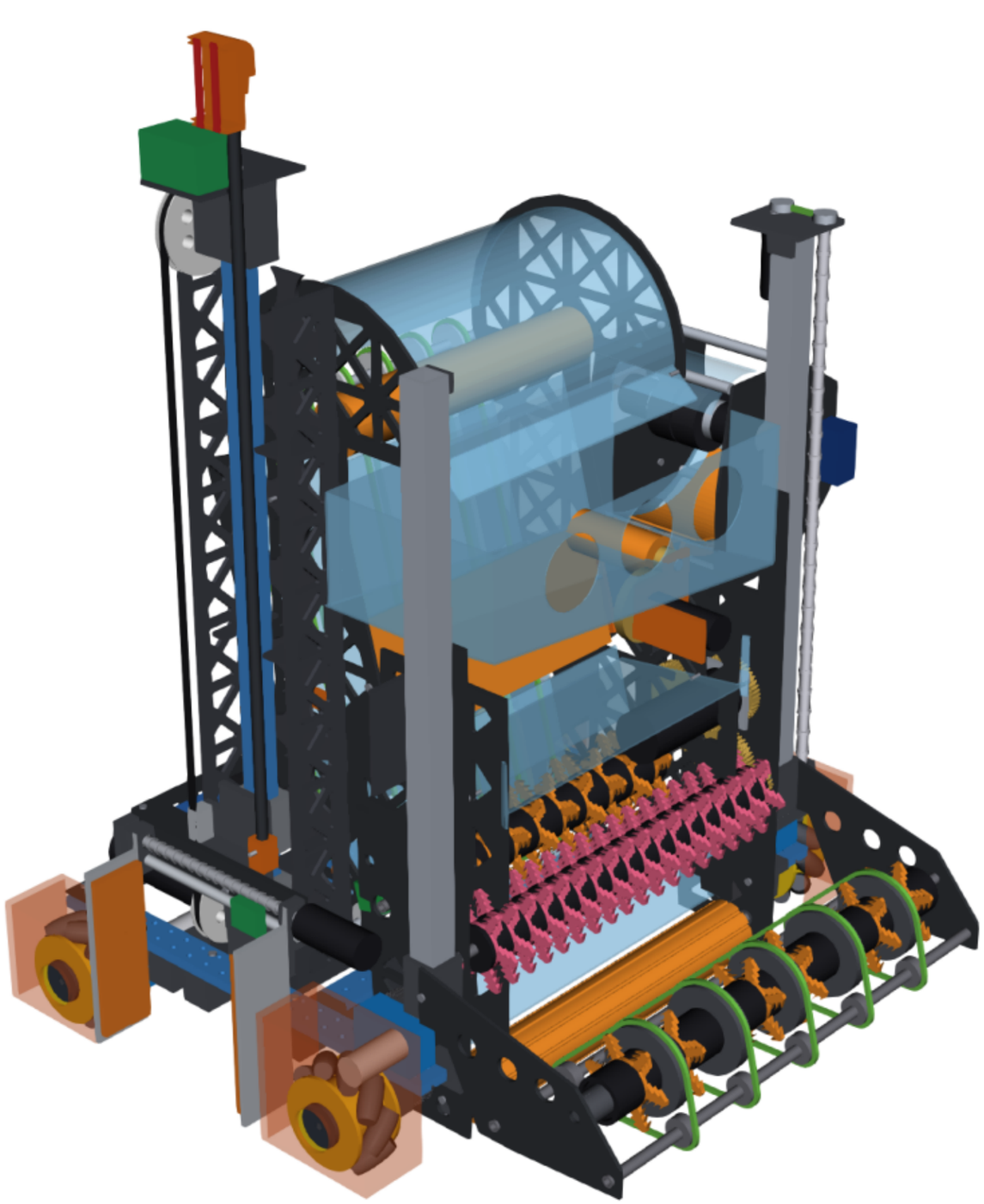
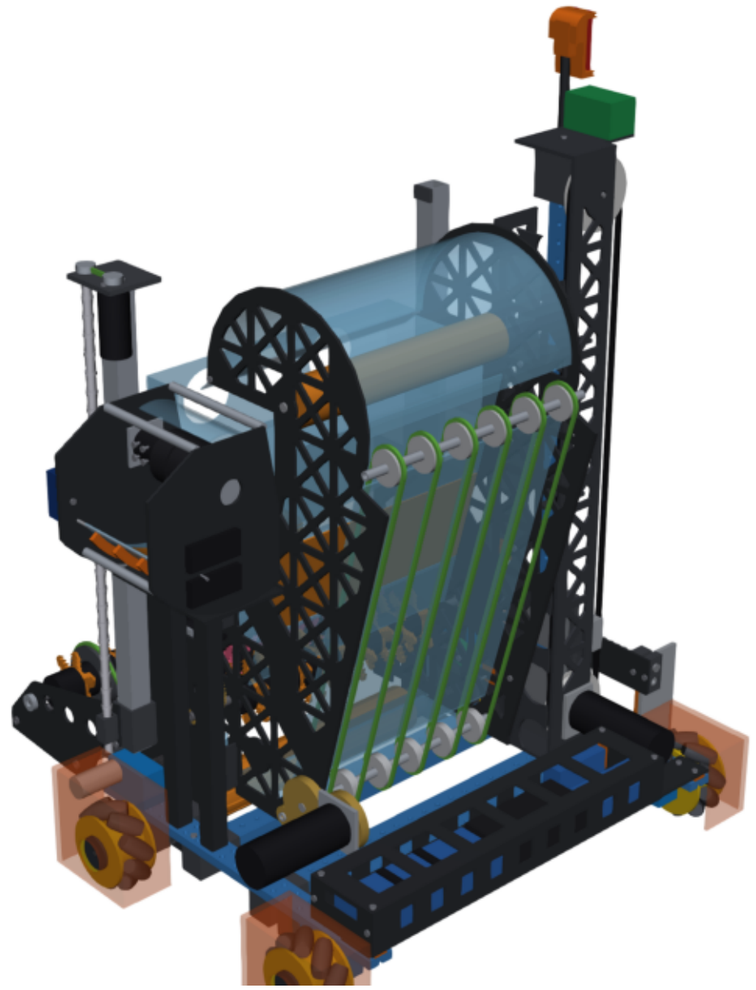
Storm Breaker v22 — Manual de ensamble

Vista explosionada, piezas numeradas por subsistema y secuencia de ensamble





Datos generales

- Huella 500 x 500 mm, altura 642 mm (sin mástil de bandera)
- Con mástil (Modification Stage): hasta 1062 mm con el carro arriba
- Masa CAD: 9.88 kg (robot) / 9.92 kg con mástil (+~0.08 kg tornillos por definir)
- Motores DC: 13/13 · Brushless 2/2 · Servos 1/6
- 211 piezas modeladas en 10 subsistemas

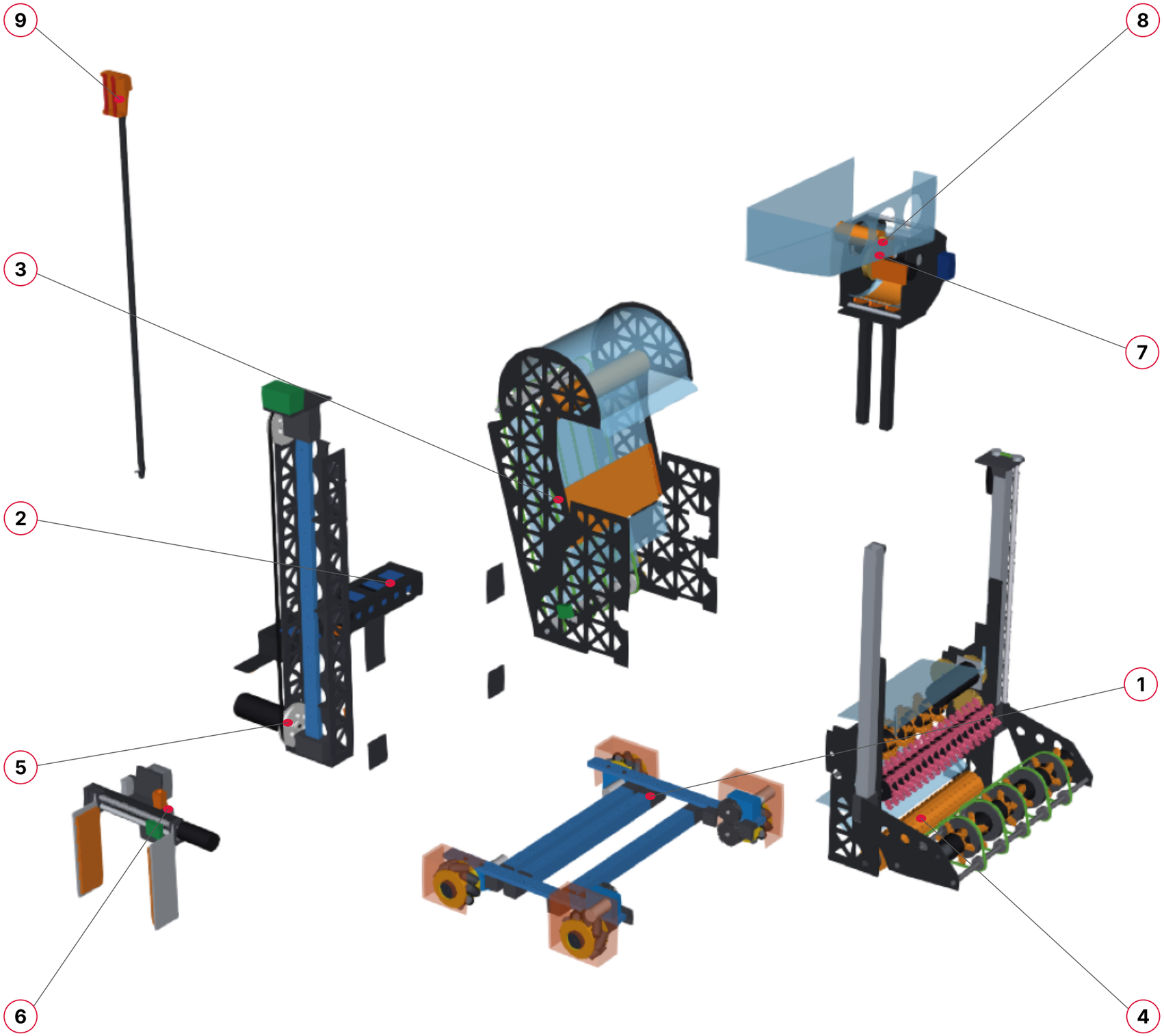
Subsistemas

1. Chasis y tracción (49 piezas)
2. Caja de electrónica (10 piezas)
3. Torre de pelotas (21 piezas)
4. Intake y brazo UR (55 piezas)
5. Mástil del elevador y estructura (26 piezas)
6. Carro y pinza (18 piezas)
7. Lanzador (18 piezas)
8. Canasta y alimentador (9 piezas)
9. Mástil de bandera (Modification Stage) (4 piezas)
10. Tornillería (1 piezas)

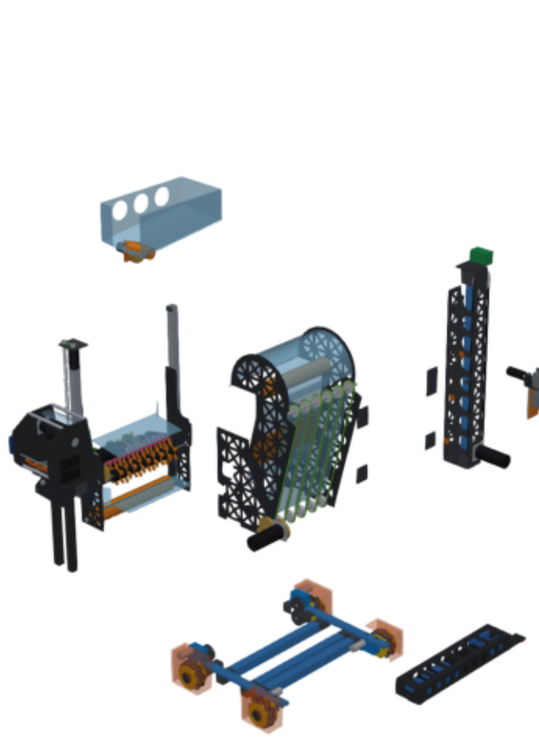
Medidas en mm. Numeración: subsistema.pieza (piezas ordenadas de mayor a menor volumen). Tornillería no se muestra en las explosionadas.

Vista explosionada general

Globos = número de subsistema (ver hojas siguientes)



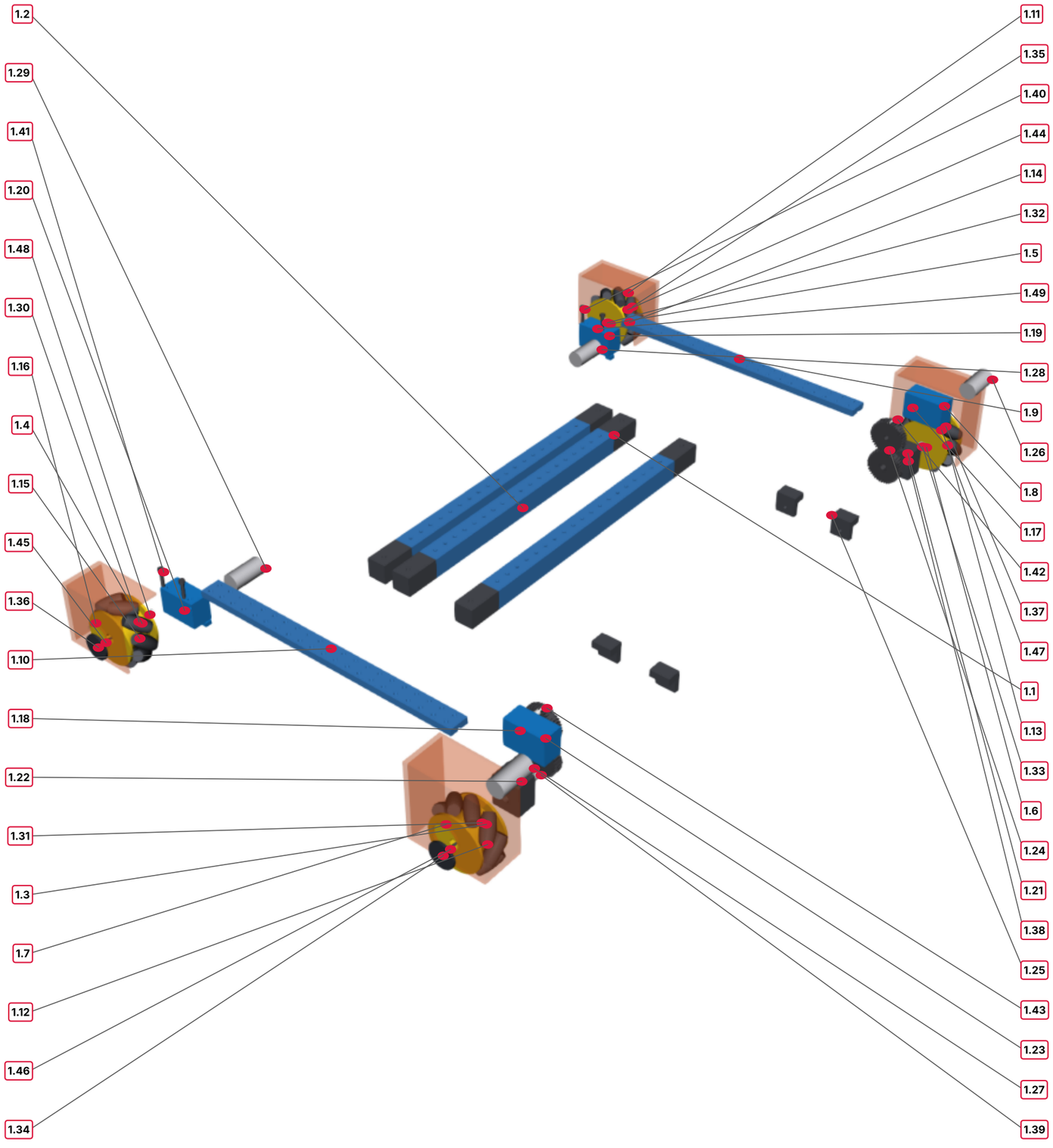
Desde atrás



1. Chasis y tracción
2. Caja de electrónica
3. Torre de pelotas
4. Intake y brazo UR
5. Mástil del elevador y estructura
6. Carro y pinza
7. Lanzador
8. Canasta y alimentador
9. Mástil de bandera (Modification Stage)
10. Tornillería

1. Chasis y tracción

49 piezas · explosión radial del subsistema

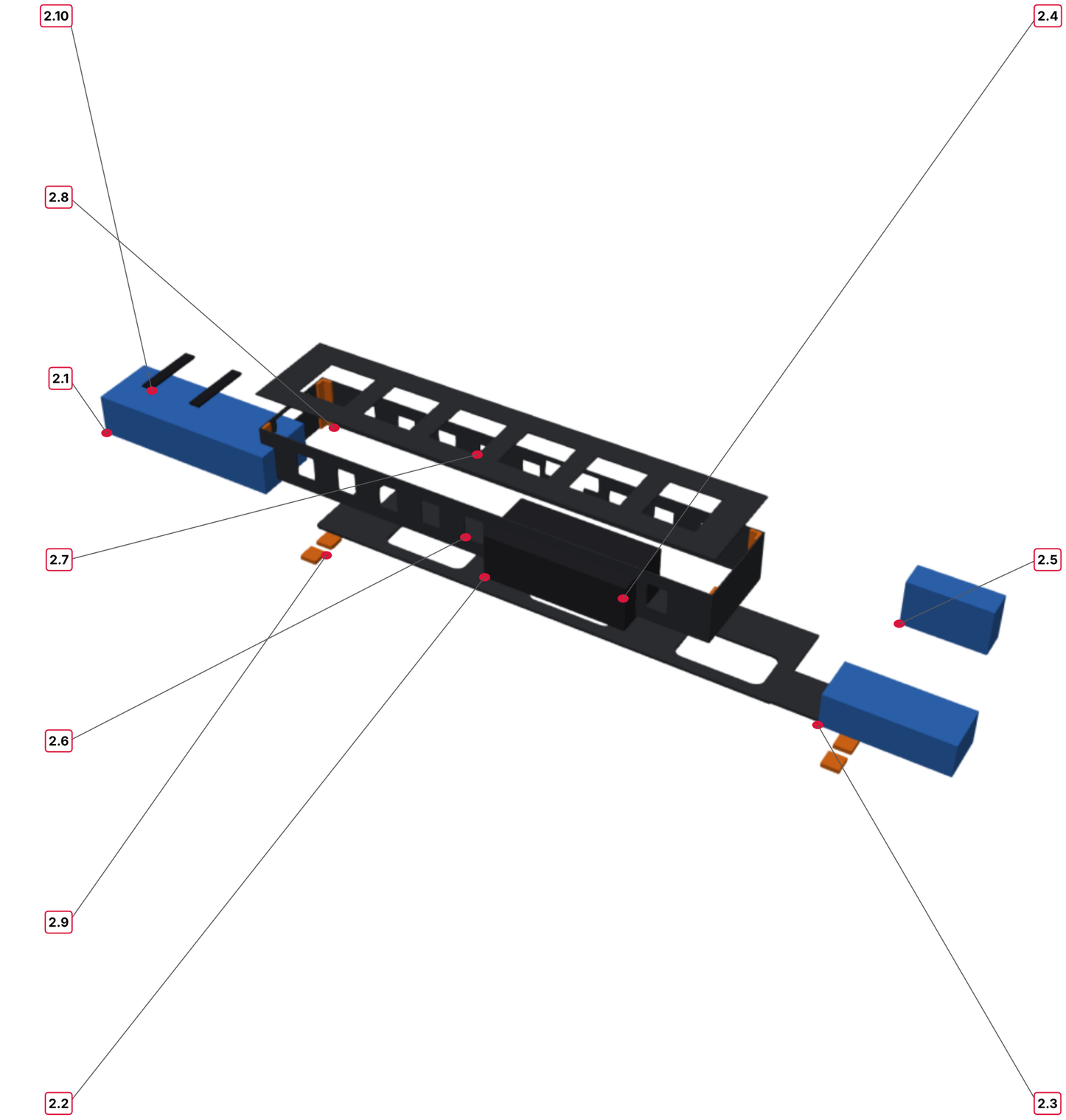


N.º	Pieza	N.º	Pieza
1.1	CH calzas travesano impresas x6	1.26	CH motor 180 encoder del izq lata
1.2	CH travesanos square beam 2424 312 ×3	1.27	CH motor 180 encoder del der lata
1.3	CH mecanum 80 R del der llanta	1.28	CH motor 180 encoder tras izq lata
1.4	CH mecanum 80 L tras der llanta	1.29	CH motor 180 encoder tras der lata
1.5	CH mecanum 80 R tras izq llanta	1.30	CH coupling mecanum 80 tras der
1.6	CH mecanum 80 L del izq llanta	1.31	CH coupling mecanum 80 del der
1.7	CH guarda rueda del der PETG	1.32	CH coupling mecanum 80 tras izq
1.8	CH guarda rueda del izq PETG	1.33	CH coupling mecanum 80 del izq
1.9	CH slide beam 496 izq	1.34	CH hub mecanum 80 del der
1.10	CH slide beam 496 der	1.35	CH hub mecanum 80 tras izq
1.11	CH guarda rueda tras izq PETG	1.36	CH hub mecanum 80 tras der
1.12	CH mecanum 80 R del der rodillos	1.37	CH hub mecanum 80 del izq
1.13	CH mecanum 80 L del izq rodillos	1.38	CH eje rueda D8 del izq
1.14	CH mecanum 80 R tras izq rodillos	1.39	CH eje rueda D8 del der
1.15	CH mecanum 80 L tras der rodillos	1.40	CH tornillos M4×20 motor tras izq
1.16	CH guarda rueda tras der PETG	1.41	CH tornillos M4×20 motor tras der
1.17	CH motor 180 encoder del izq caja	1.42	CH motor 180 encoder del izq eje salida
1.18	CH motor 180 encoder del der caja	1.43	CH motor 180 encoder del der eje salida
1.19	CH motor 180 encoder tras izq caja	1.44	CH tornillo M2 5×30 tras izq
1.20	CH motor 180 encoder tras der caja	1.45	CH tornillo M2 5×30 tras der
1.21	CH chumacera impresa del izq	1.46	CH tornillo M2 5×30 del der
1.22	CH chumacera impresa del der	1.47	CH tornillo M2 5×30 del izq
1.23	CH engranes 40T impresos del der	1.48	CH motor 180 encoder tras der eje salida
1.24	CH engranes 40T impresos del izq	1.49	CH motor 180 encoder tras izq eje salida
1.25	CH separadores placa intake impresos x4		

Medidas en mm. Numeración: subsistema.pieza (piezas ordenadas de mayor a menor volumen). Tornillería no se muestra en las explosionadas.

2. Caja de electrónica

10 piezas · explosión radial del subsistema

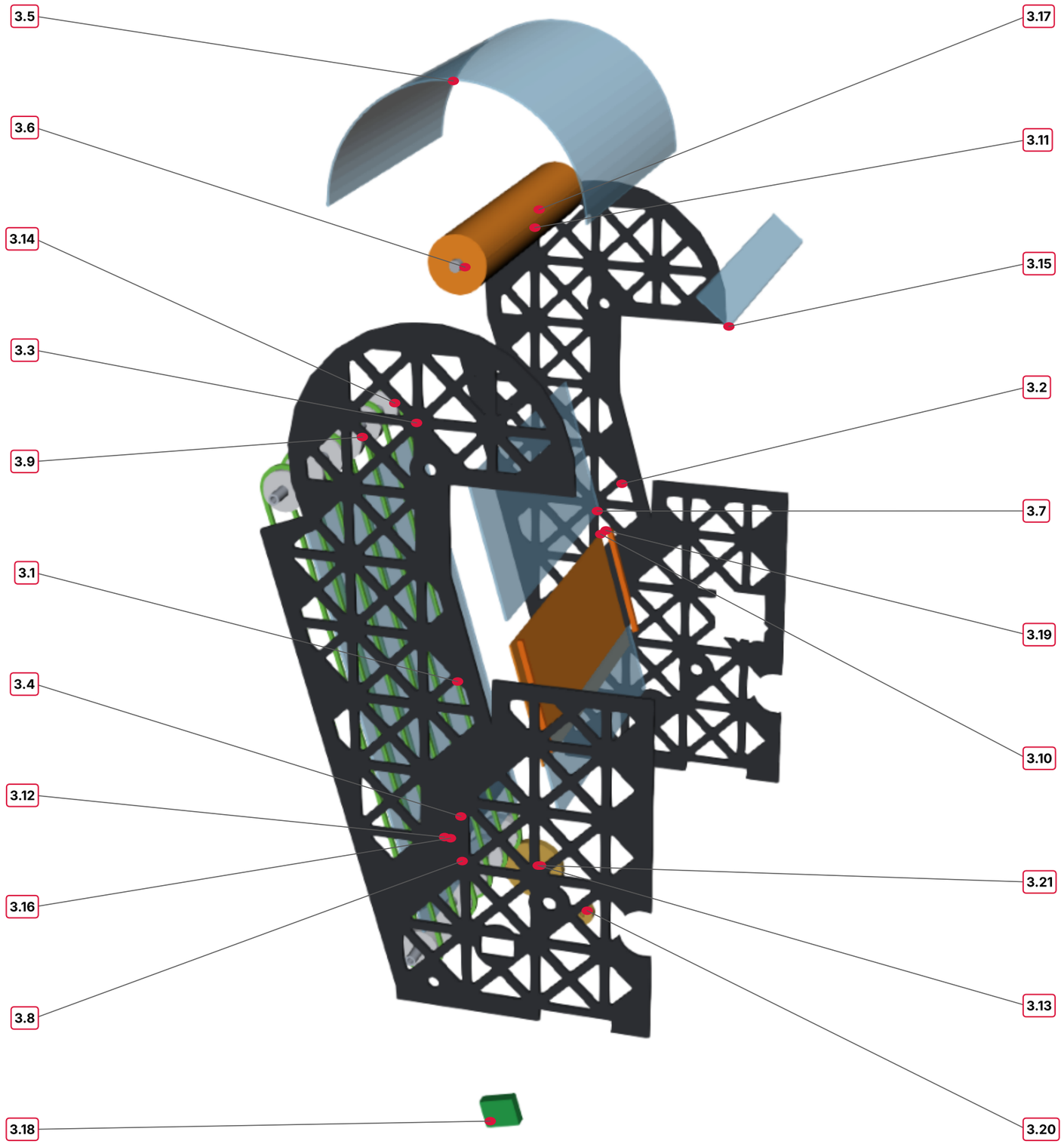


N.º	Pieza
2.1	ELEC bateria LiPo 3S 4200mAh
2.2	ELEC NovaPi con case
2.3	ELEC power expansion y management
2.4	ELB caja piso CF2 estructural
2.5	ELEC drivers y bluetooth
2.6	ELB caja paredes CF1 ventiladas
2.7	ELB caja tapa CF1 removible
2.8	ELB caja esquineros PETG x4
2.9	ELB calzas piso rieles PETG x4
2.10	ELB cinchos bateria velcro x2

Medidas en mm. Numeración: subsistema.pieza (piezas ordenadas de mayor a menor volumen). Tornillería no se muestra en las explosionadas.

3. Torre de pelotas

21 piezas · explosión radial del subsistema

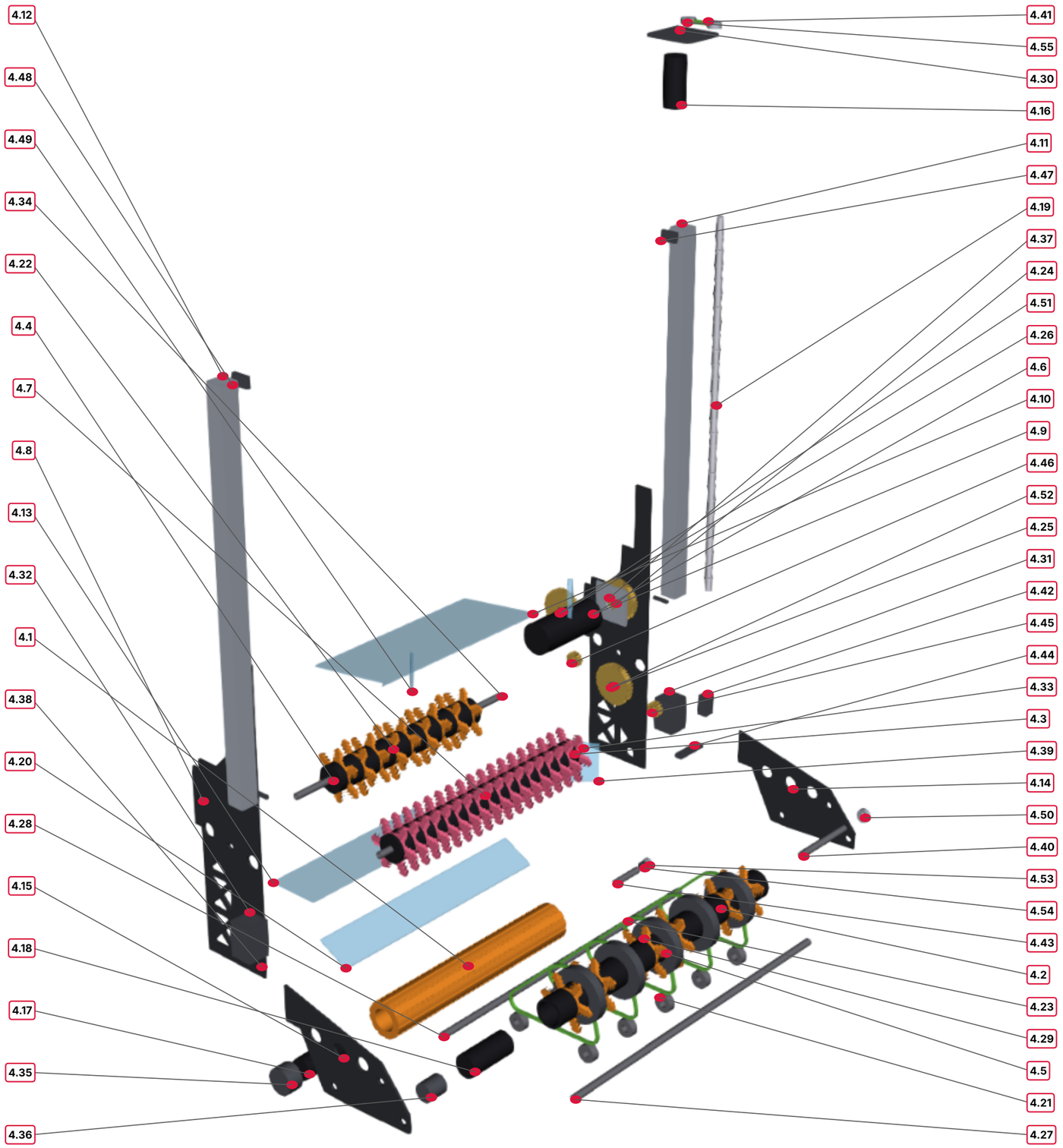


N.º	Pieza
3.1	TW placa lateral der CF3
3.2	TW placa lateral izq CF3
3.3	TW placa respaldo bandas PC
3.4	TW motor DC37 200rpm kit
3.5	TW cubierta codo PC 1 5
3.6	TW rodillo codo manga PETG TPU D40
3.7	TW pared frontal PC con ventana
3.8	TW poleas PU 30mm kit x12
3.9	TW bandas PU redondas kit x6 L800
3.10	TW aleta antirretorno TPU 1 5
3.11	TW motor DC25 interno codo
3.12	TW engrane 48T kit motor
3.13	TW engrane 48T kit loco
3.14	TW ejes D8 tubo Al x2
3.15	TW tobogan salida codo PC 1 5
3.16	TW soporte DC37 kit
3.17	TW munones codo D8 ×2
3.18	TW S2 sensor entrada
3.19	TW topes aleta PETG
3.20	TW engrane 16T kit eje
3.21	TW eje loco

Medidas en mm. Numeración: subsistema.pieza (piezas ordenadas de mayor a menor volumen). Tornillería no se muestra en las explosionadas.

4. Intake y brazo UR

55 piezas · explosión radial del subsistema

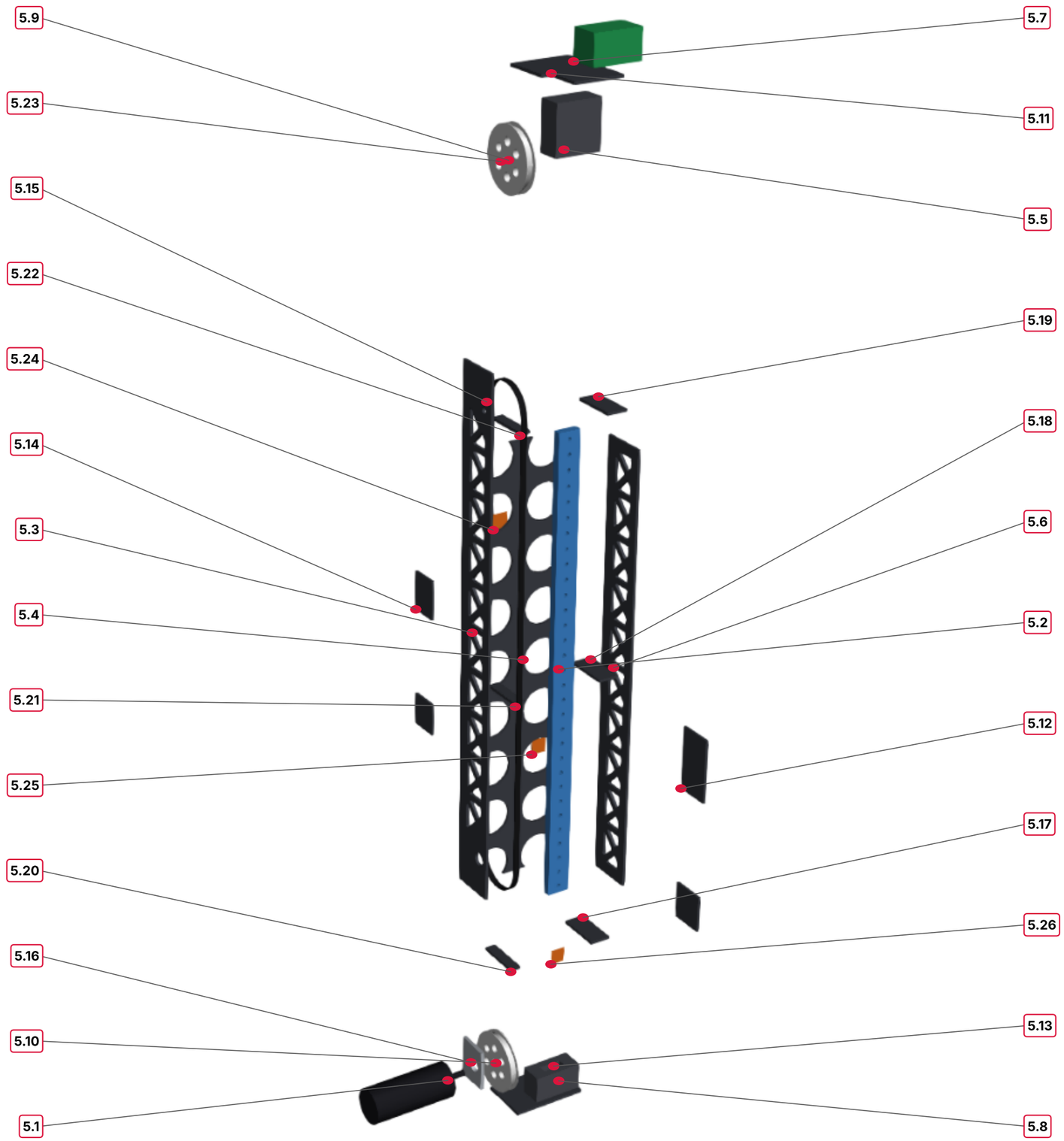


N.º	Pieza	N.º	Pieza
4.1	INT LR manguito TPU D44	4.29	INT UR dedos TPU espiga
4.2	INT UR nucleo D32	4.30	INT UR soporte superior PETG
4.3	INT centrador nucleo	4.31	INT UR patin impreso 2020 izq PETG
4.4	INT R3 entrada nucleo	4.32	INT UR patin impreso 2020 der PETG
4.5	INT UR anillos banda D60 PETG	4.33	INT centrador eje D8
4.6	INT motor DC37 200rpm kit	4.34	INT R3 entrada eje D8
4.7	INT centrador helicoidal TPU	4.35	INT LR vaso soporte motor PETG
4.8	INT placa lateral der CF3	4.36	INT UR estribo motor PETG
4.9	INT placa lateral izq CF3	4.37	INT soporte DC37 kit intake
4.10	INT tobogan repisa alta PC 2mm	4.38	INT deflector PC der
4.11	INT UR riel tubo CF 20×20 430 izq	4.39	INT deflector PC izq
4.12	INT UR riel tubo CF 20×20 430 der	4.40	INT UR munon D8 acero
4.13	INT piso entrada ancho PC	4.41	INT UR poleas GT2 20T x2
4.14	INT UR brazo izq CF3	4.42	INT UR tuerca brazo PETG
4.15	INT UR brazo der CF3	4.43	INT LR munon D8 acero
4.16	INT UR motor DC25 elevacion	4.44	INT UR soporte inferior PETG
4.17	INT LR motor DC25 interno	4.45	INT engrane 16T kit centrador
4.18	INT UR motor DC25 giro interno	4.46	INT engrane 16T kit R3
4.19	INT UR tornillo T8×16	4.47	INT UR escuadras perfil izq PETG
4.20	INT rampa ancha PC 2mm	4.48	INT UR escuadras perfil der PETG
4.21	INT UR poleas PU 20mm kit nariz y cola x10	4.49	INT tobogan paredes PC 2mm
4.22	INT R3 entrada estrellas TPU	4.50	INT UR rodamiento 8×16×5
4.23	INT UR bandas PU redondas x5	4.51	INT eje loco
4.24	INT engrane 48T kit motor	4.52	INT eje loco R3
4.25	INT engrane 48T kit loco R3	4.53	INT LR collarin
4.26	INT engrane 48T kit loco	4.54	INT LR buje PETG
4.27	INT UR eje nariz D8 Al	4.55	INT UR banda GT2 elevacion
4.28	INT UR eje cola D8 Al		

Medidas en mm. Numeración: subsistema.pieza (piezas ordenadas de mayor a menor volumen). Tornillería no se muestra en las explosionadas.

5. Mástil del elevador y estructura

26 piezas · explosión radial del subsistema

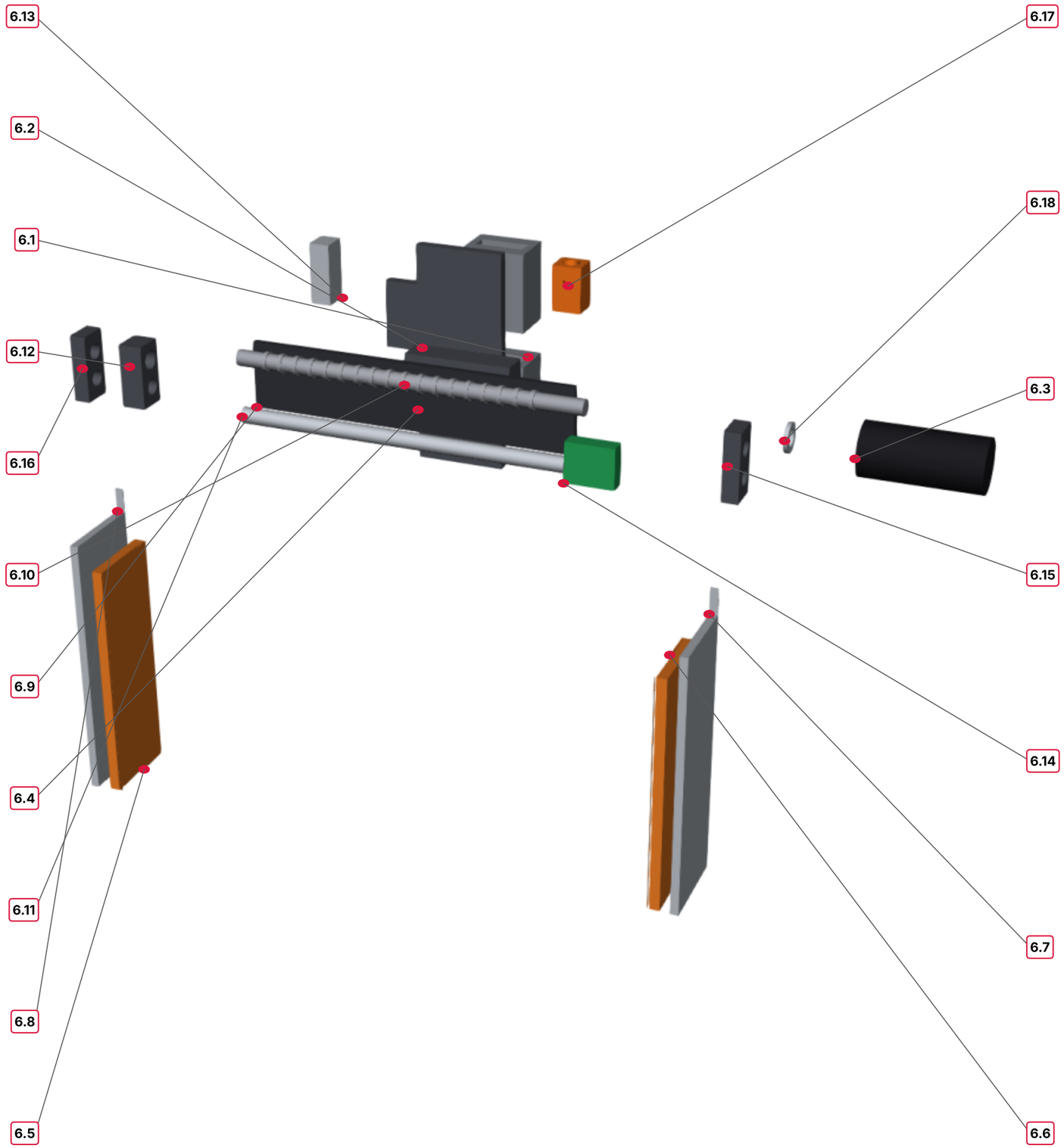


N.º	Pieza
5.1	ELV motor DC37 50rpm kit
5.2	ELV riel slide beam 496 kit
5.3	MAS placa trasera CF3
5.4	MAS mamparo interior CF3
5.5	ELV soporte superior PETG
5.6	MAS placa delantera CF3
5.7	ELV AI camera 2 0 kit
5.8	ELV soporte inferior PETG
5.9	ELV polea 90T kit loca
5.10	ELV polea 90T kit motriz
5.11	MAS tapa y bandeja camara CF3
5.12	RIG cuaderna intake elevador der CF3
5.13	MAS piso CF3
5.14	RIG cuaderna intake elevador izq CF3
5.15	ELV banda dentada kit
5.16	ELV bracket DC37 kit
5.17	MAS costilla frente z150 CF3
5.18	MAS costilla frente z300 CF3
5.19	MAS costilla frente z440 CF3
5.20	MAS costilla banda z150 CF3
5.21	MAS costilla banda z300 CF3
5.22	MAS costilla banda z440 CF3
5.23	ELV eje loca D4 kit
5.24	RIG separador torre mastil z380 PETG
5.25	RIG separador torre mastil z250 PETG
5.26	RIG separador torre mastil z120 PETG

Medidas en mm. Numeración: subsistema.pieza (piezas ordenadas de mayor a menor volumen). Tornillería no se muestra en las explosionadas.

6. Carro y pinza

18 piezas · explosión radial del subsistema

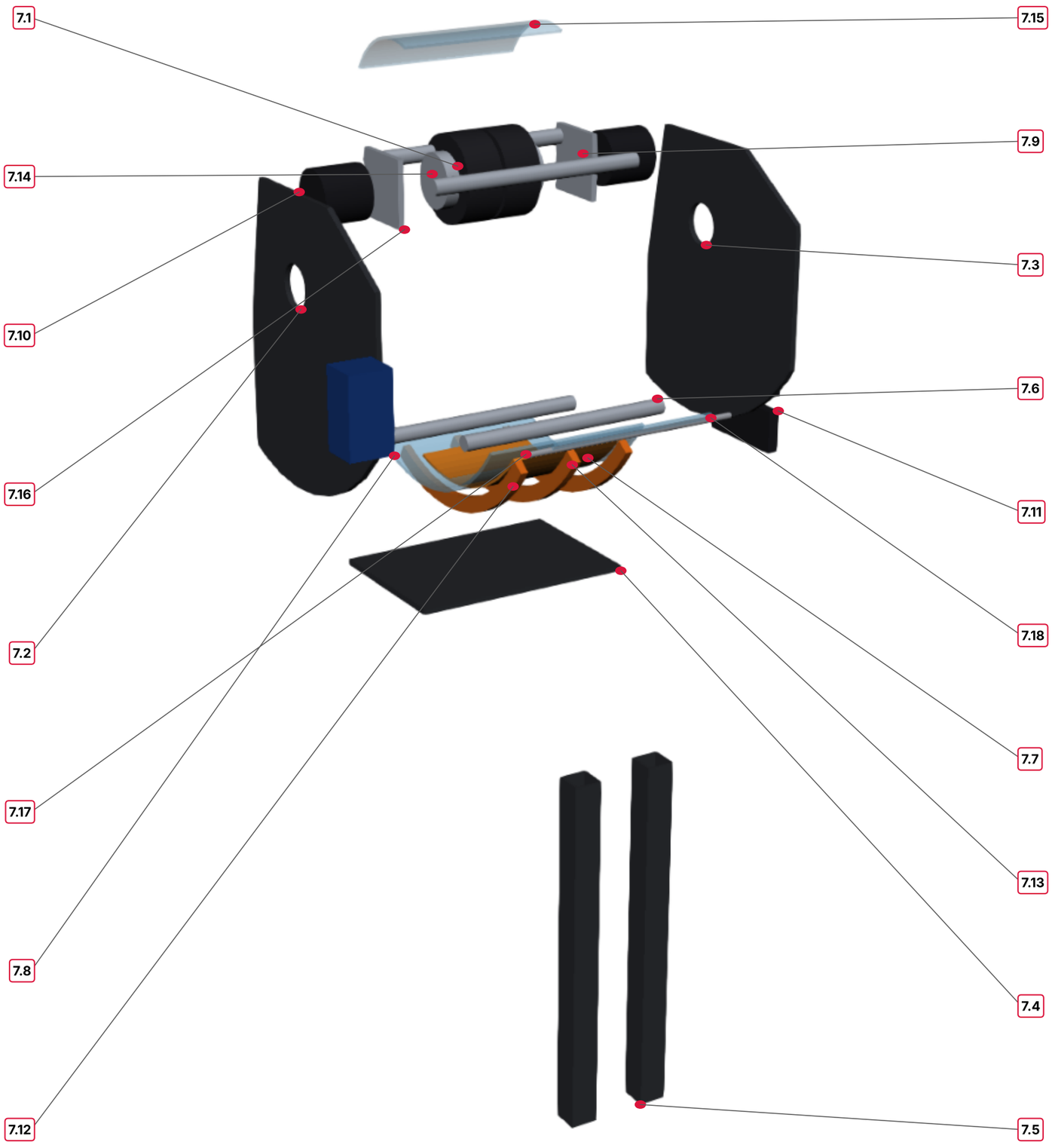


N.º	Pieza
6.1	CAR linear motion slide unit kit x2
6.2	CAR placa carro CF3
6.3	GR motor DC25 pinza
6.4	GR bloque montaje PETG
6.5	GR almohadilla V movil TPU
6.6	GR almohadilla V fija TPU
6.7	GR mordaza fija Al3
6.8	GR mordaza movil Al3
6.9	GR tabla marco CF3
6.10	GR tornillo avance T8×8
6.11	GR guia D8 tubo Al
6.12	GR carro tuerca PETG
6.13	CAR belt connector kit
6.14	GR sensor distancia kit
6.15	GR bloque extremo fijo PETG
6.16	GR bloque extremo libre PETG
6.17	FLAG receptor mastil PETG
6.18	GR acople motor

Medidas en mm. Numeración: subsistema.pieza (piezas ordenadas de mayor a menor volumen). Tornillería no se muestra en las explosionadas.

7. Lanzador

18 piezas · explosión radial del subsistema

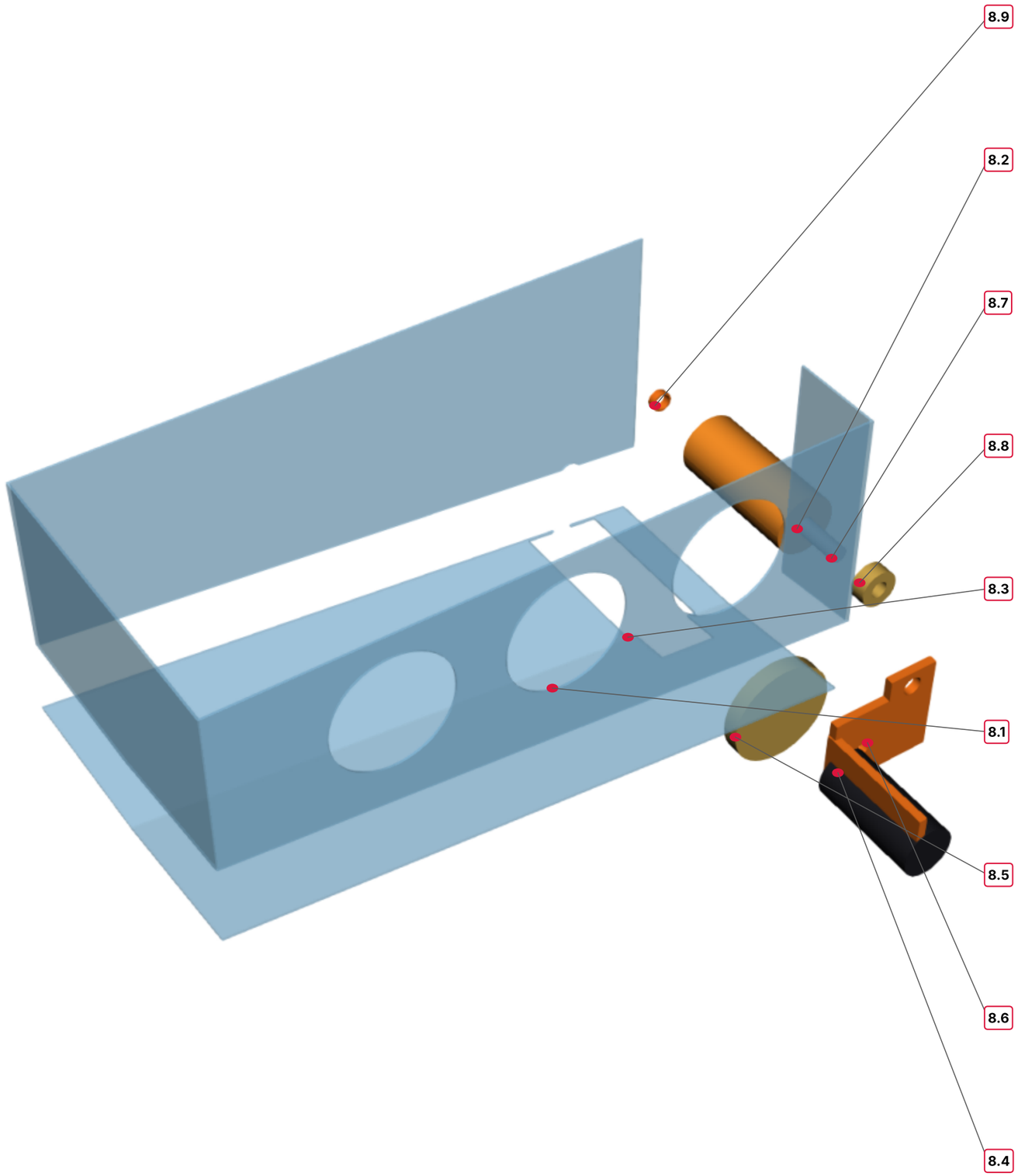


N.º	Pieza
7.1	SH friction wheel D45×19 5 kit x2
7.2	SH placa lateral CF3 der
7.3	SH placa lateral CF3 izq
7.4	RIG base lanzador CF3
7.5	RIG postes lanzador tubo CF 16 ×2
7.6	SH separadores Al D8 ×4
7.7	SH capucha inferior PC2mm R82
7.8	SH servo MS12A kit
7.9	SH brushless kit antihorario
7.10	SH brushless kit horario
7.11	SH brushless ESC kit x2
7.12	SH capucha costillas PETG x3
7.13	SH capucha grip TPU
7.14	SH friction wheel ring D28×7 kit x2
7.15	SH guarda superior PC
7.16	SH brushless motor bracket kit x2
7.17	SH bisagra aleta D3
7.18	SH aleta capucha PC2mm servo

Medidas en mm. Numeración: subsistema.pieza (piezas ordenadas de mayor a menor volumen). Tornillería no se muestra en las explosionadas.

8. Canasta y alimentador

9 piezas · explosión radial del subsistema

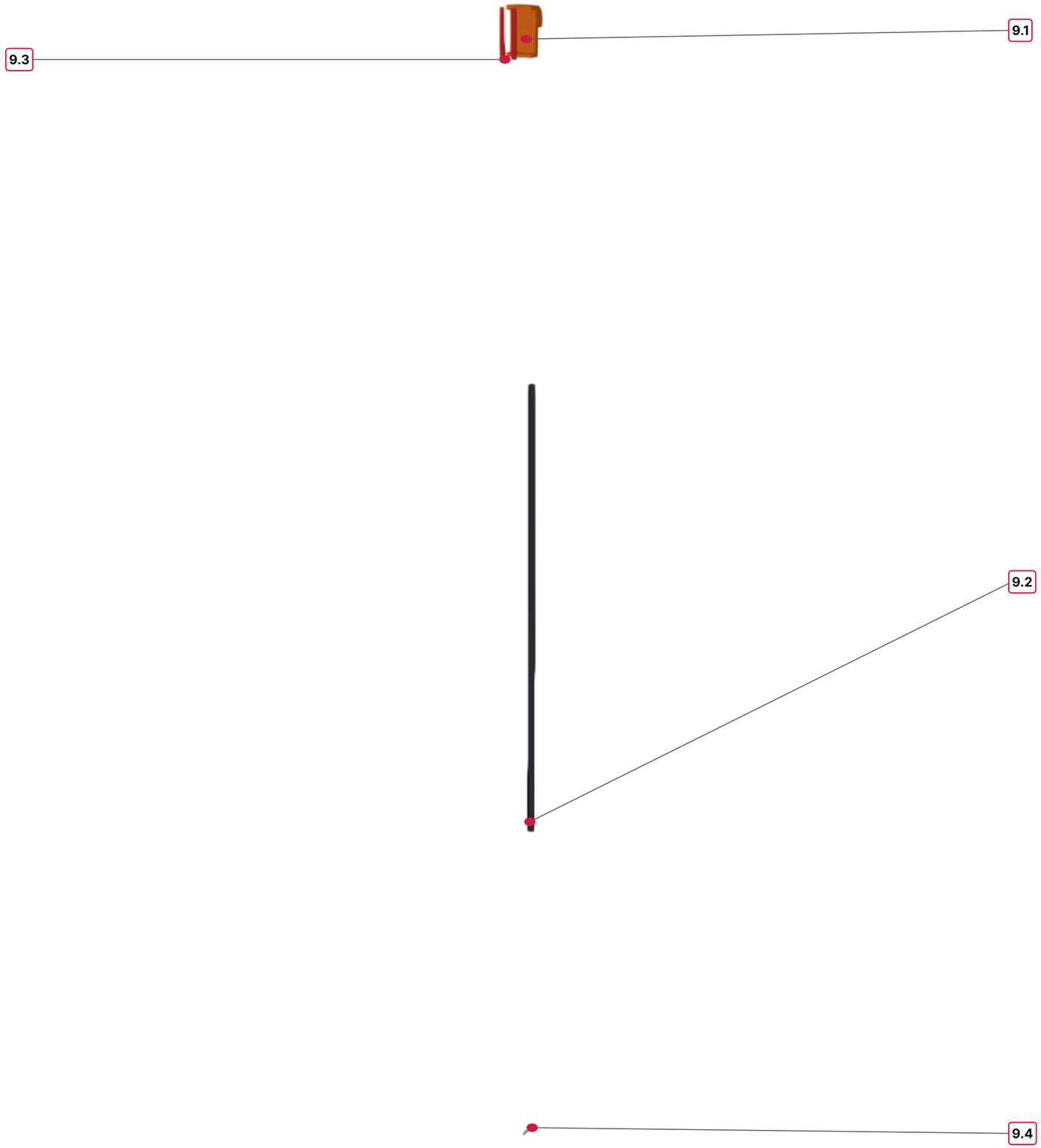


N.º	Pieza
8.1	CN paredes canasta PC 1
8.2	CN rodillo alimentador TPU D30
8.3	CN piso canasta PC 1 2
8.4	CN motor DC25 200rpm alimentador 3a1
8.5	CN engrane 48T kit motor alimentador
8.6	CN soporte alimentador y motor PETG
8.7	CN eje alimentador D8 Al
8.8	CN engrane 16T kit alimentador
8.9	CN buje alimentador en pared trasera

Medidas en mm. Numeración: subsistema.pieza (piezas ordenadas de mayor a menor volumen). Tornillería no se muestra en las explosionadas.

9. Mástil de bandera (Modification Stage)

4 piezas · explosión radial del subsistema

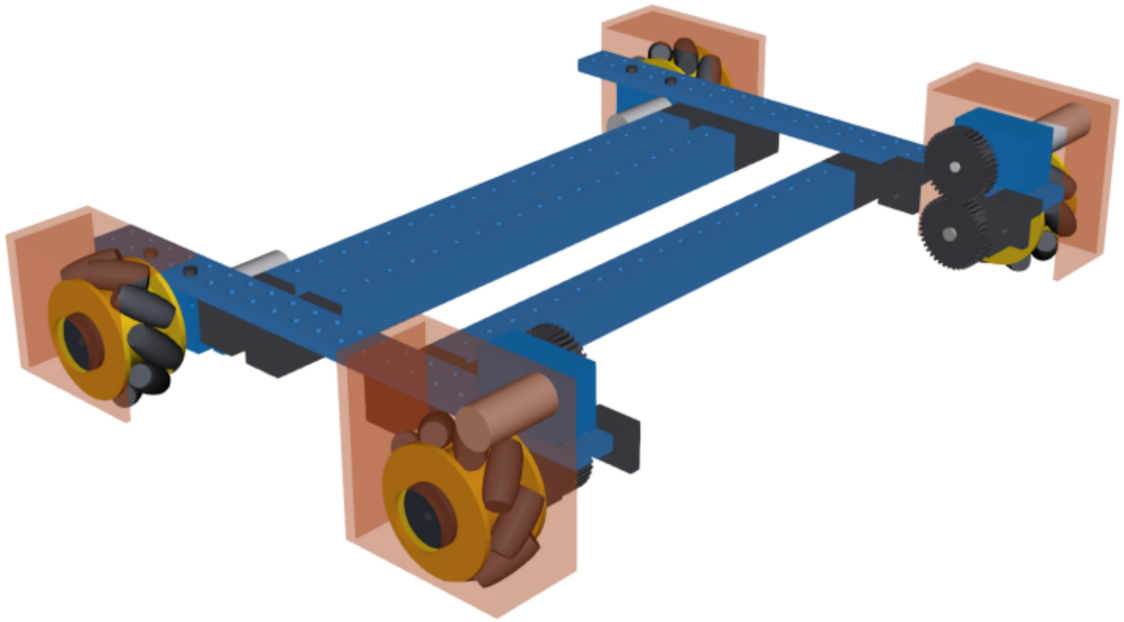


N.º	Pieza
9.1	FLAG cabeza C PETG
9.2	FLAG mastil tubo CF 8×6
9.3	FLAG ligas x2
9.4	FLAG pasador R D3

Secuencia de ensamble

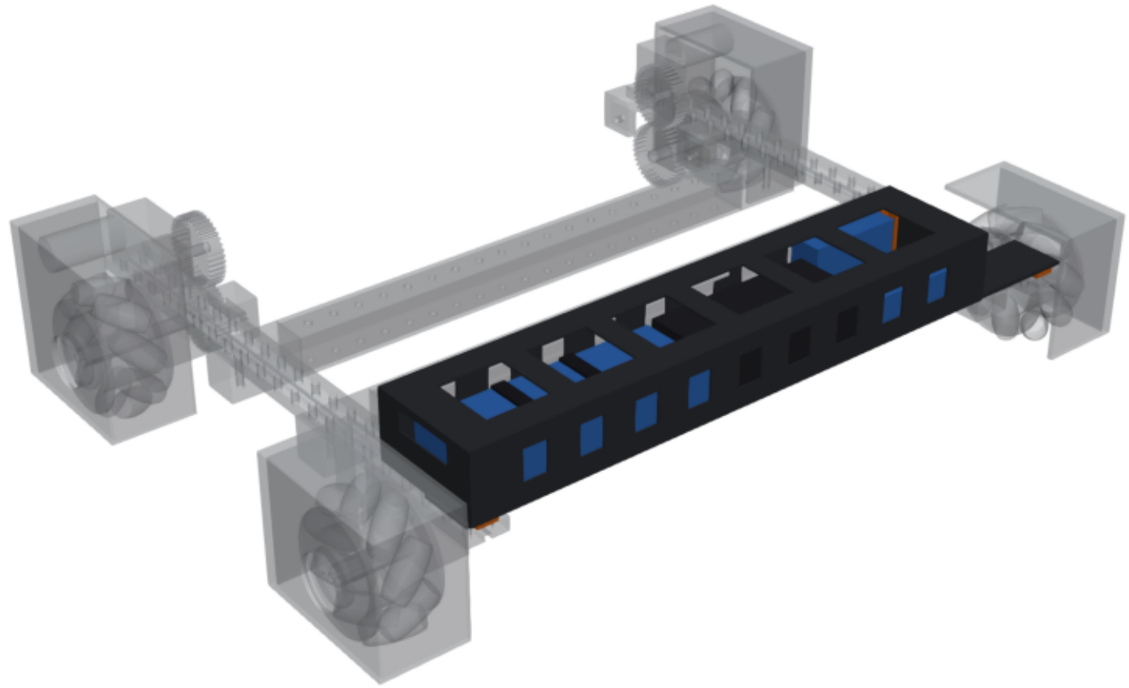
En color: lo que se agrega en el paso · En gris: lo ya armado

Paso 1: Chasis y tracción



Chasis: rieles (slide beam), 3 travesaños 2424, 4 motores 180 Smart Encoder con ruedas mecanum y guardas. Revisar que el chasis quede a escuadra antes de seguir.

Paso 2: Caja de electrónica

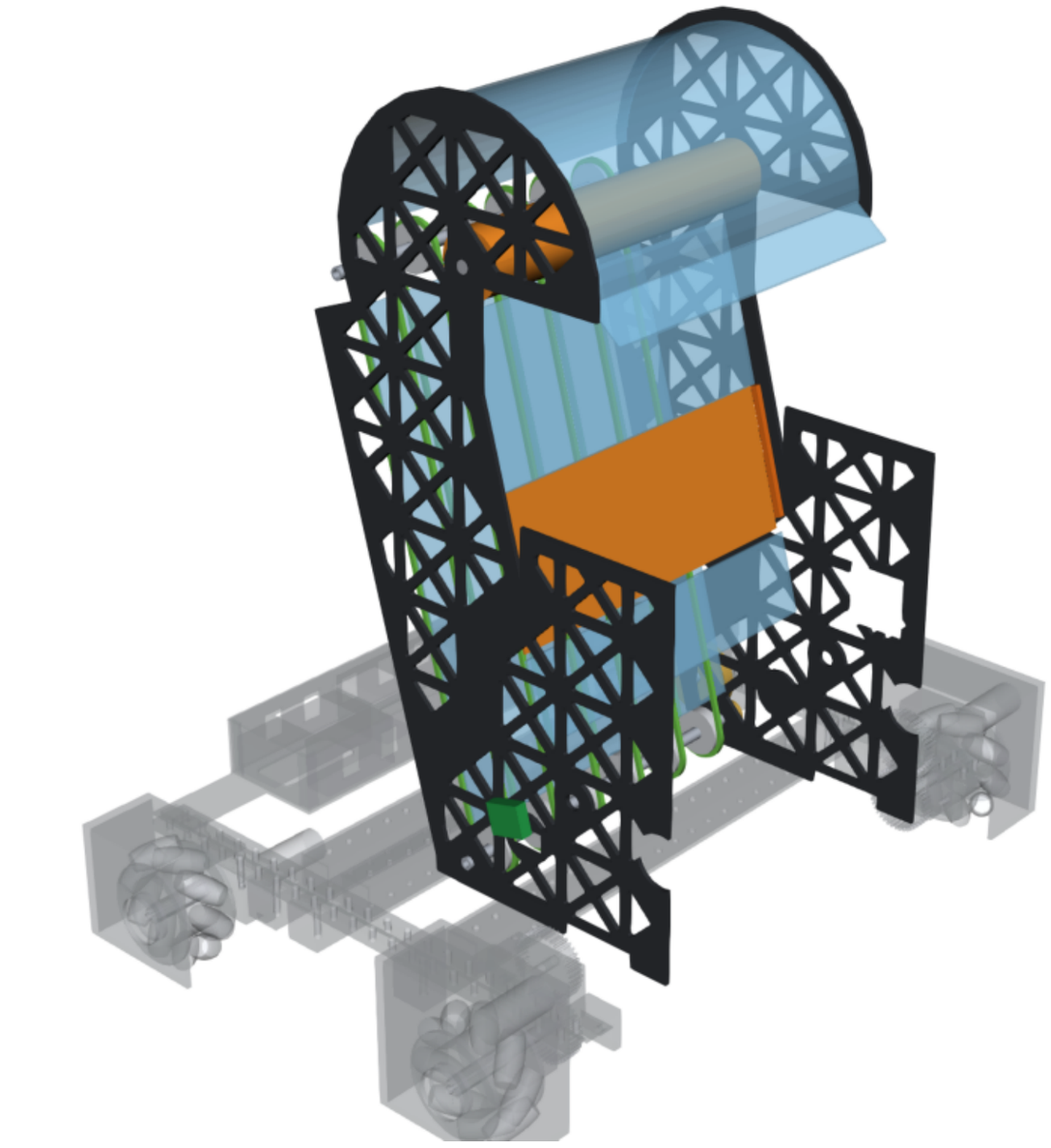


Caja de electrónica: 4 calzas y piso CF 2 mm atornillado a los dos rieles (4 x M4). Batería con 2 cinchos, NovaPi, módulo de potencia, drivers + bluetooth. Paredes CF 1 mm con esquineros. La tapa va al final, después de cablear.

Secuencia de ensamble

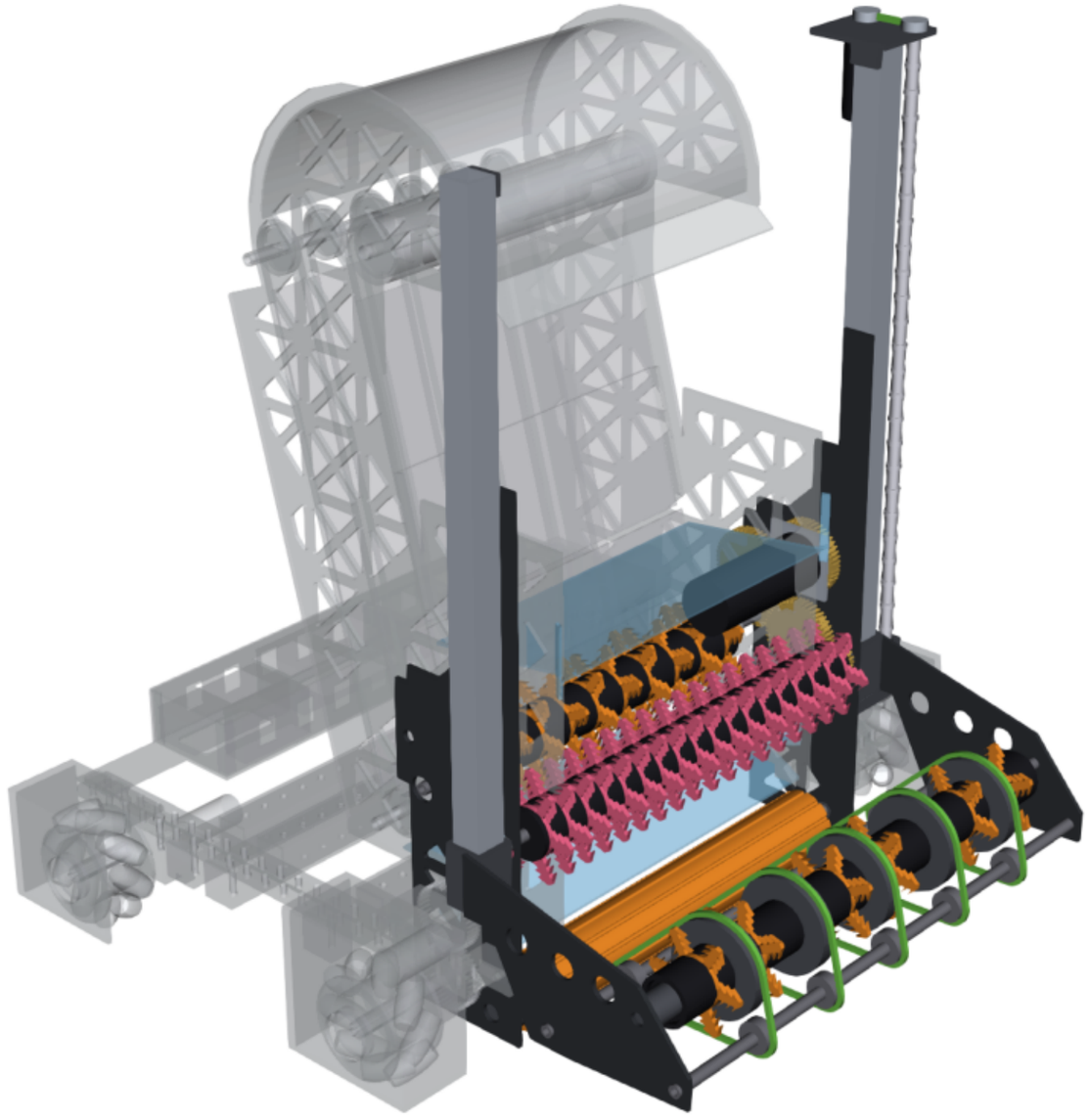
En color: lo que se agrega en el paso · En gris: lo ya armado

Paso 3: Torre de pelotas



Torre de pelotas: placas laterales CF3 (paso D34 para el núcleo de R2), ejes D8 Al, 12 poleas y 6 bandas (3 filas), respaldo y pared frontal, codo con su DC-25 interno, DC-37 con engranes 48T.

Paso 4: Intake y brazo UR

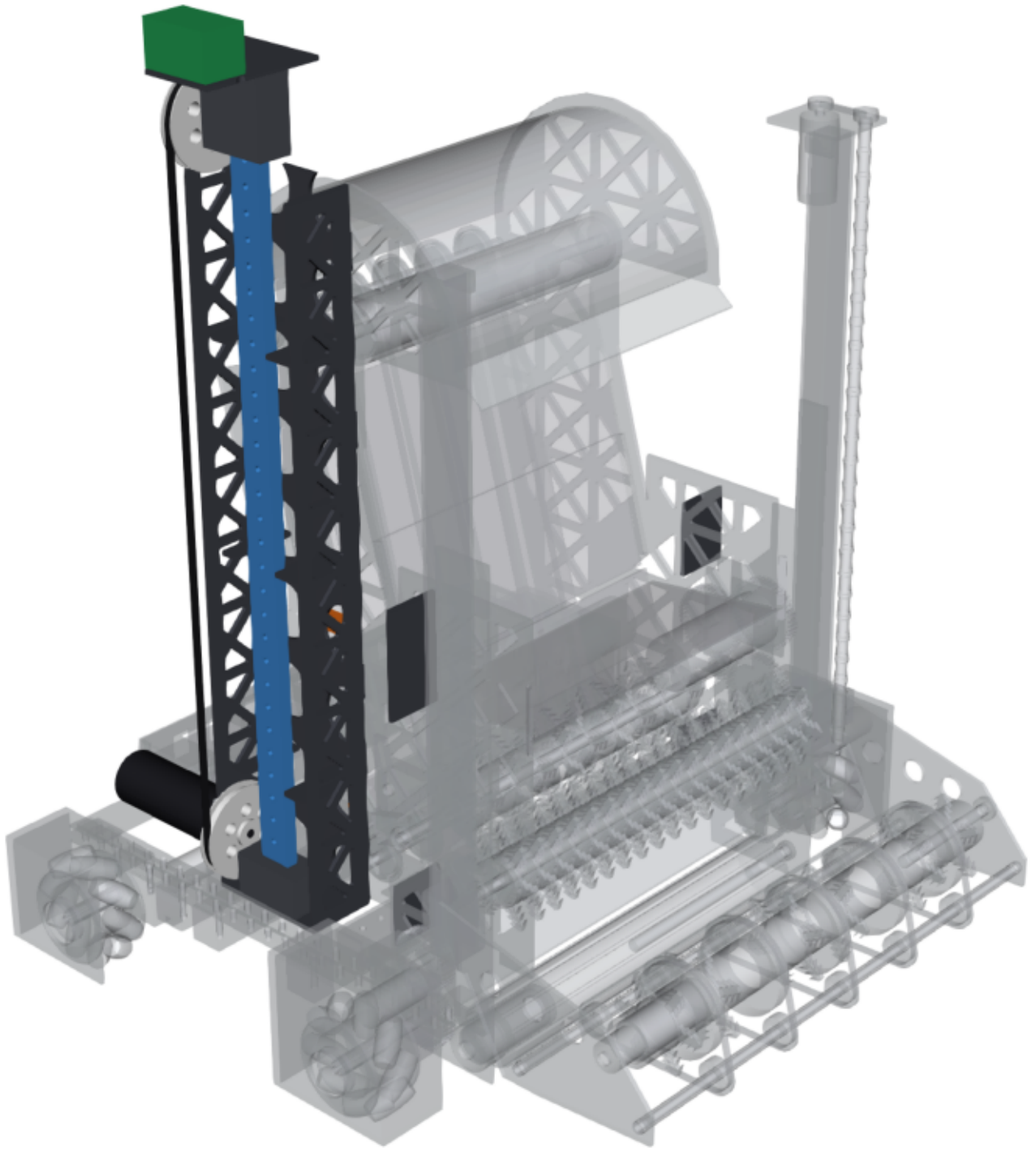


Intake y brazo UR: placas laterales, R2 (recto), R3 ancho, rodillo inferior con su DC-25, DC-37 con tren de engranes 48T/16T, rieles de tubo CF 20×20, husillo T8, patines, brazo UR con su DC-25 y DC-25 de elevación arriba.

Secuencia de ensamble

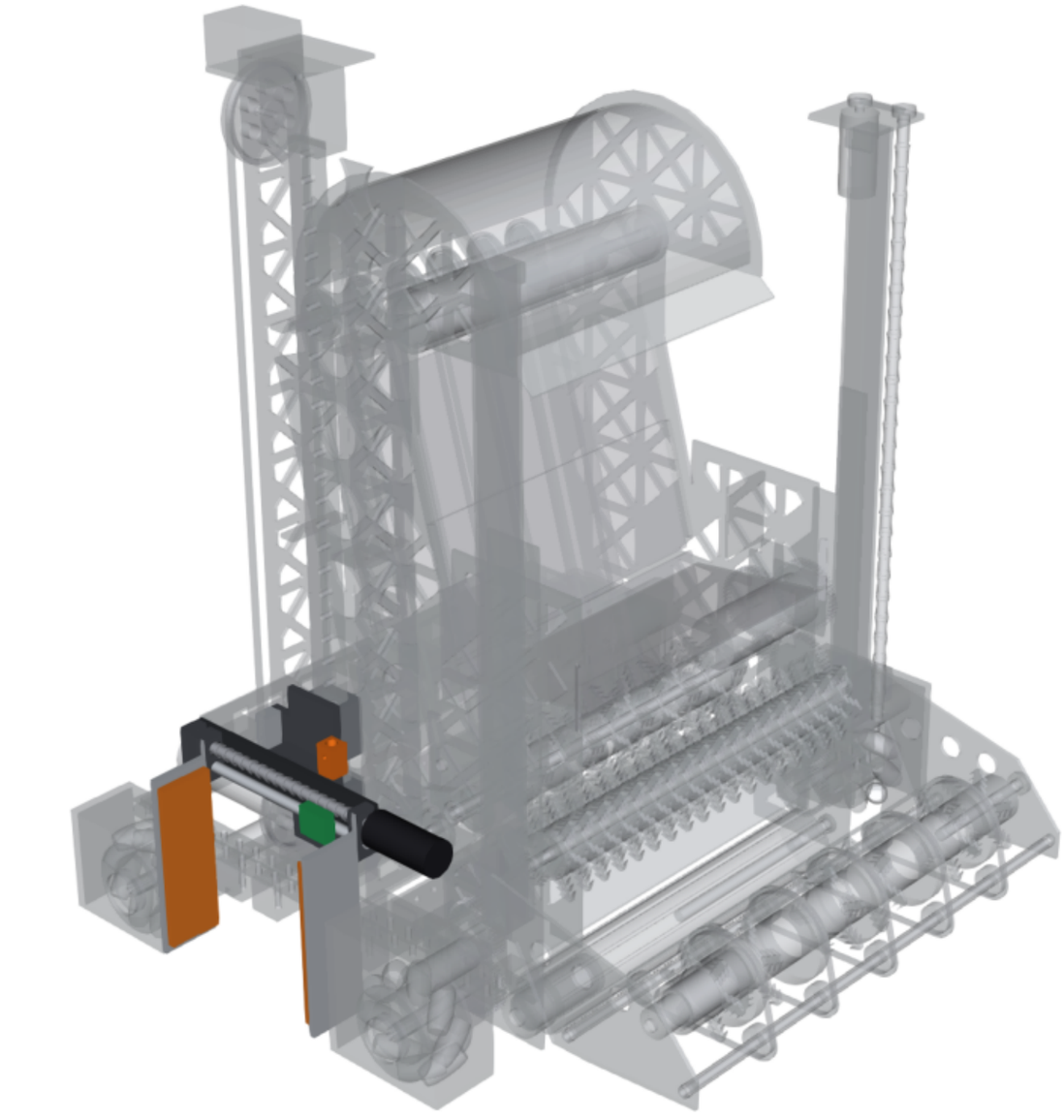
En color: lo que se agrega en el paso · En gris: lo ya armado

Paso 5: Mástil del elevador y estructura



Mástil del elevador: piso, placas y costillas CF3, mamparo, riel lineal, banda dentada GT2, DC-37 50 RPM con polea 90T y tapa con la cámara IA (con muesca guía del mástil de bandera). Separadores torre-mástil y cuadernas del intake.

Paso 6: Carro y pinza

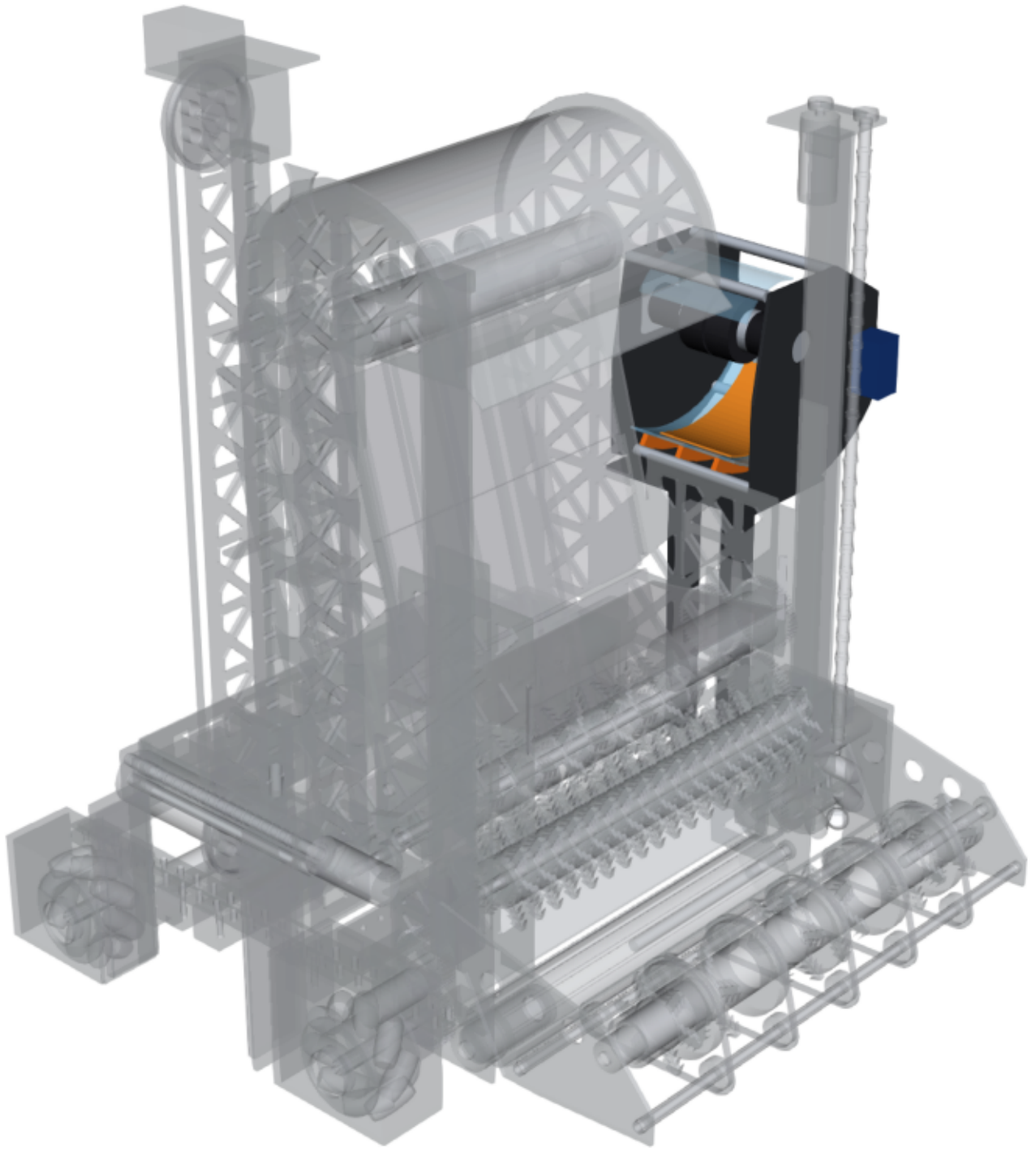


Carro y pinza: placa del carro, bloque de montaje, husillo y DC-25 de la pinza, mordazas. Pegar/atornillar el receptor del mástil de bandera en el bloque de montaje.

Secuencia de ensamble

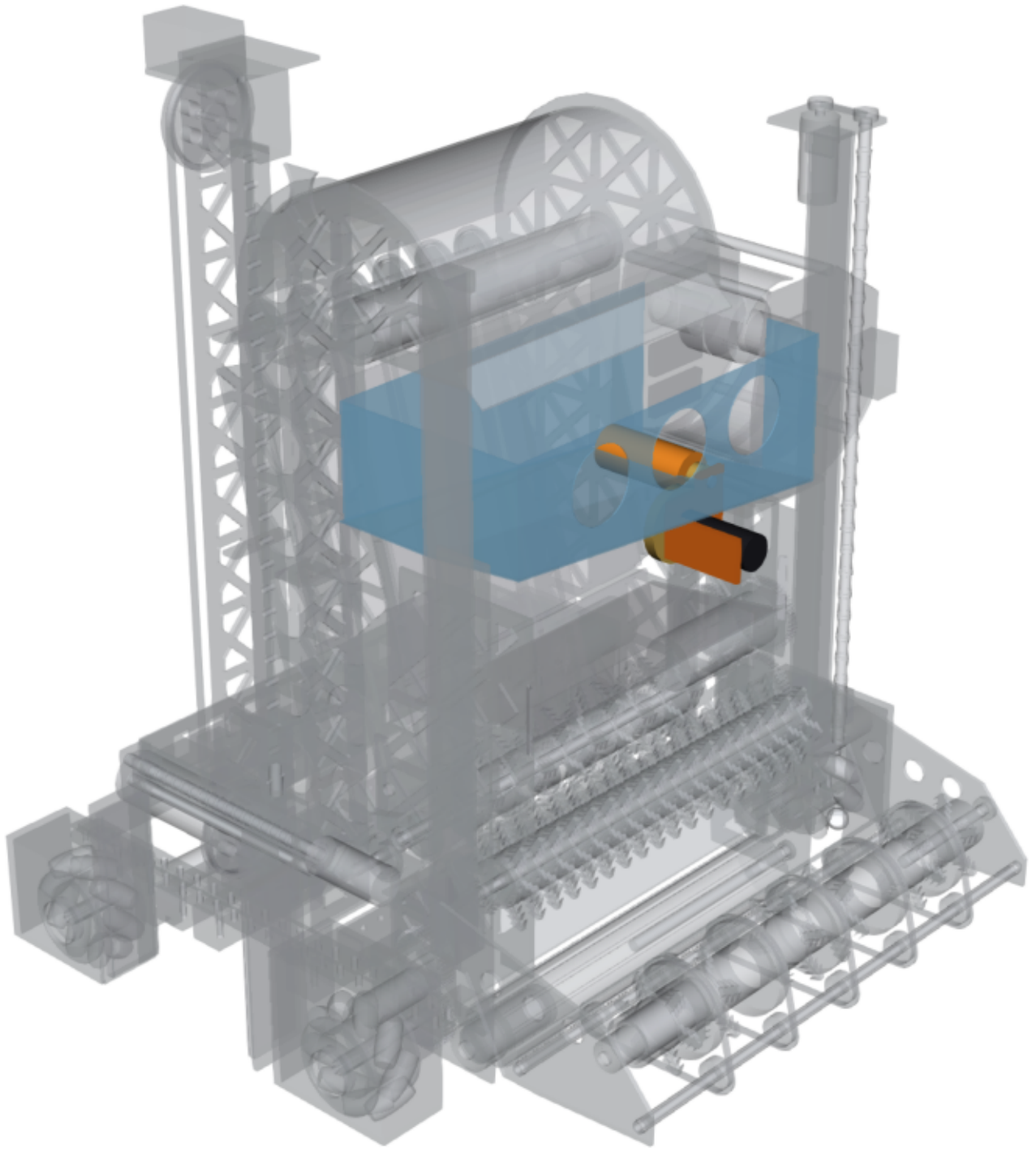
En color: lo que se agrega en el paso · En gris: lo ya armado

Paso 7: Lanzador



Lanzador: postes CF 16×16 y base CF3, placas laterales, ruedas de fricción D45 con brushless y ESC, capucha inferior PC con aleta y servo MS-12A.

Paso 8: Canasta y alimentador

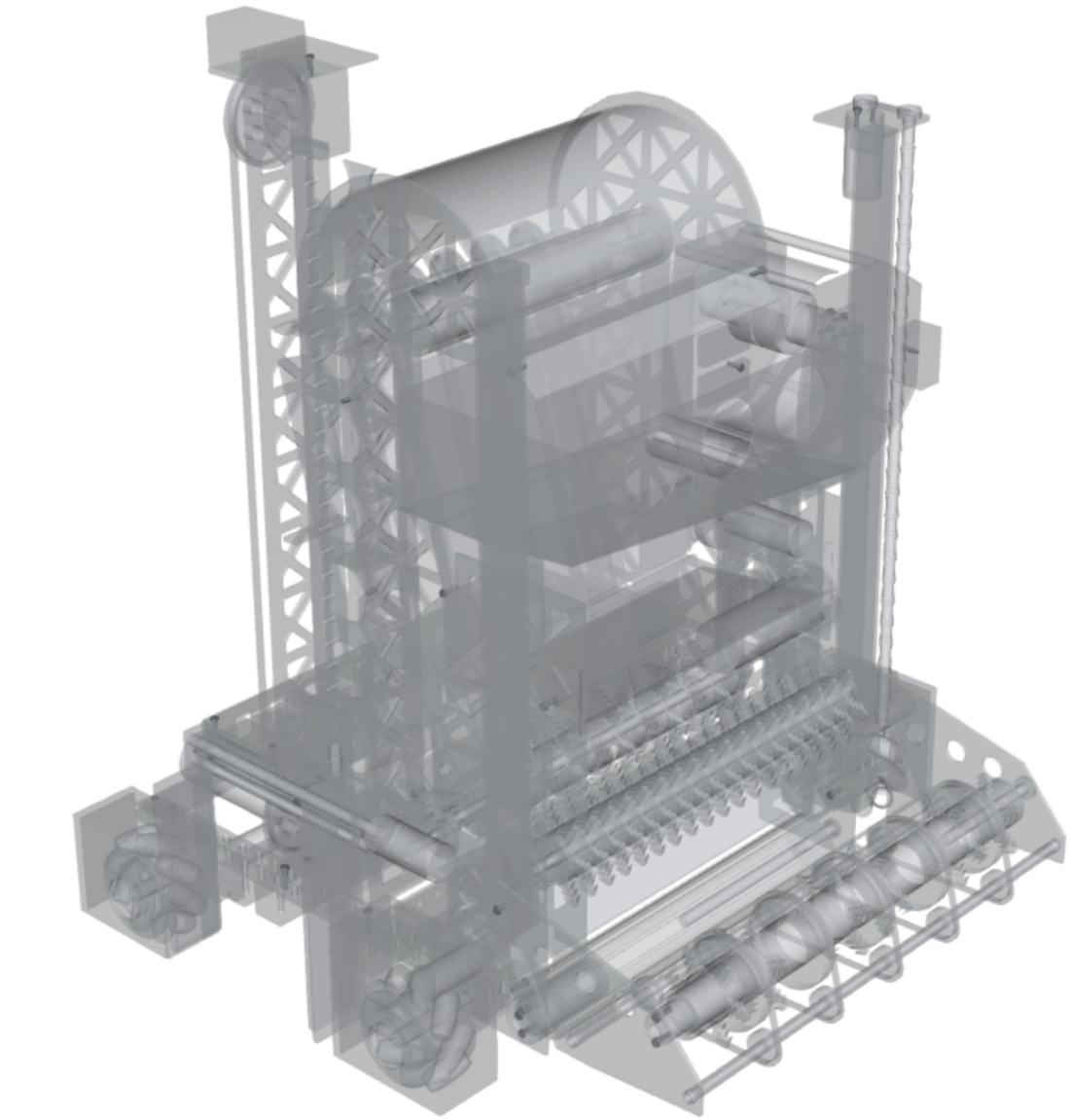


Canasta y alimentador: piso PC inclinado y paredes, rodillo alimentador TPU con DC-25 3:1 (48T/16T) debajo del piso, buje en la pared trasera.

Secuencia de ensamble

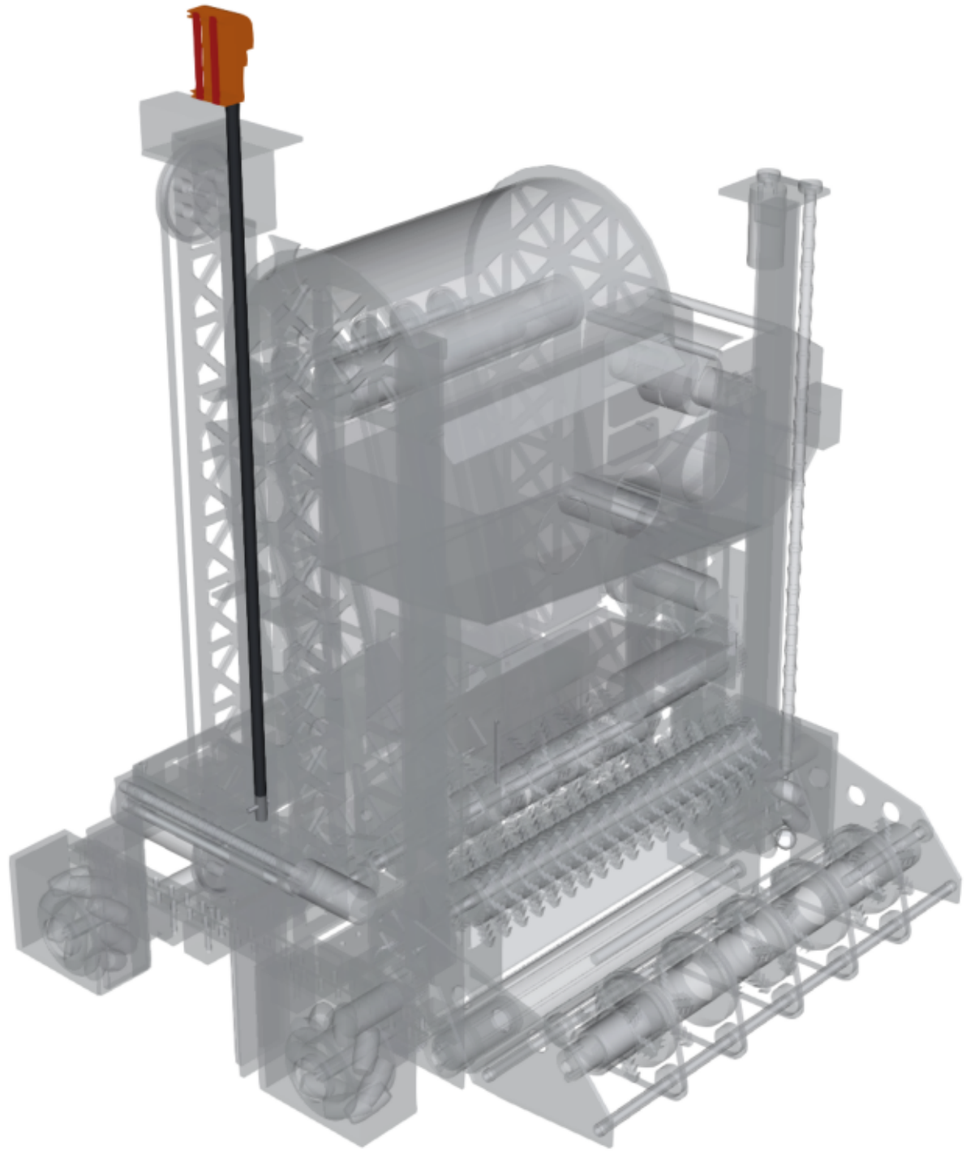
En color: lo que se agrega en el paso · En gris: lo ya armado

Paso 9: Tornillería



Tornillería: apretar todas las uniones (M3 de botón + M4 del chasis). Usar fijador de roscas azul en las que tienen vibración (motores, ruedas, lanzador).

Paso 10: Mástil de bandera (Modification Stage)



Mástil de bandera — SOLO en el Modification Stage (60 s): meter el tubo CF 8×6 en el receptor por la muesca de la tapa, poner el pasador R, colocar el palo de la bandera en la C y cerrar con las 2 ligas.

Lista de piezas (completa)

Subsistema.pieza — nombre en el CAD (STEP)

N.º	Pieza
1.1	CH calzas travesano impresas x6
1.2	CH travesanos square beam 2424 312 ×3
1.3	CH mecanum 80 R del der llanta
1.4	CH mecanum 80 L tras der llanta
1.5	CH mecanum 80 R tras izq llanta
1.6	CH mecanum 80 L del izq llanta
1.7	CH guarda rueda del der PETG
1.8	CH guarda rueda del izq PETG
1.9	CH slide beam 496 izq
1.10	CH slide beam 496 der
1.11	CH guarda rueda tras izq PETG
1.12	CH mecanum 80 R del der rodillos
1.13	CH mecanum 80 L del izq rodillos
1.14	CH mecanum 80 R tras izq rodillos
1.15	CH mecanum 80 L tras der rodillos
1.16	CH guarda rueda tras der PETG
1.17	CH motor 180 encoder del izq caja
1.18	CH motor 180 encoder del der caja
1.19	CH motor 180 encoder tras izq caja
1.20	CH motor 180 encoder tras der caja
1.21	CH chumacera impresa del izq
1.22	CH chumacera impresa del der
1.23	CH engranes 40T impresos del der
1.24	CH engranes 40T impresos del izq
1.25	CH separadores placa intake impresos x4
1.26	CH motor 180 encoder del izq lata
1.27	CH motor 180 encoder del der lata
1.28	CH motor 180 encoder tras izq lata
1.29	CH motor 180 encoder tras der lata
1.30	CH coupling mecanum 80 tras der
1.31	CH coupling mecanum 80 del der
1.32	CH coupling mecanum 80 tras izq
1.33	CH coupling mecanum 80 del izq
1.34	CH hub mecanum 80 del der
1.35	CH hub mecanum 80 tras izq
1.36	CH hub mecanum 80 tras der
1.37	CH hub mecanum 80 del izq
1.38	CH eje rueda D8 del izq
1.39	CH eje rueda D8 del der
1.40	CH tornillos M4×20 motor tras izq
1.41	CH tornillos M4×20 motor tras der
1.42	CH motor 180 encoder del izq eje salida
1.43	CH motor 180 encoder del der eje salida
1.44	CH tornillo M2 5×30 tras izq
1.45	CH tornillo M2 5×30 tras der
1.46	CH tornillo M2 5×30 del der
1.47	CH tornillo M2 5×30 del izq
1.48	CH motor 180 encoder tras der eje salida
1.49	CH motor 180 encoder tras izq eje salida
2.1	ELEC bateria LiPo 3S 4200mAh
2.2	ELEC NovaPi con case
2.3	ELEC power expansion y management
2.4	ELB caja piso CF2 estructural
2.5	ELEC drivers y bluetooth
2.6	ELB caja paredes CF1 ventiladas
2.7	ELB caja tapa CF1 removible
2.8	ELB caja esquineros PETG x4
2.9	ELB calzas piso rieles PETG x4
2.10	ELB cinchos bateria velcro x2
3.1	TW placa lateral der CF3
3.2	TW placa lateral izq CF3
3.3	TW placa respaldo bandas PC
3.4	TW motor DC37 200rpm kit
3.5	TW cubierta codo PC 1 5
3.6	TW rodillo codo manga PETG TPU D40
3.7	TW pared frontal PC con ventana
3.8	TW poleas PU 30mm kit x12
3.9	TW bandas PU redondas kit x6 L800
3.10	TW aleta antirretorno TPU 1 5
3.11	TW motor DC25 interno codo
3.12	TW engrane 48T kit motor
3.13	TW engrane 48T kit loco
3.14	TW ejes D8 tubo Al x2
3.15	TW tobogan salida codo PC 1 5
3.16	TW soporte DC37 kit
3.17	TW munones codo D8 ×2
3.18	TW S2 sensor entrada
3.19	TW topes aleta PETG
3.20	TW engrane 16T kit eje
3.21	TW eje loco
4.1	INT LR manguito TPU D44
4.2	INT UR nucleo D32
4.3	INT centrador nucleo
4.4	INT R3 entrada nucleo
4.5	INT UR anillos banda D60 PETG
4.6	INT motor DC37 200rpm kit
4.7	INT centrador helicoidal TPU
4.8	INT placa lateral der CF3
4.9	INT placa lateral izq CF3
4.10	INT tobogan repisa alta PC 2mm
4.11	INT UR riel tubo CF 20×20 430 izq
4.12	INT UR riel tubo CF 20×20 430 der
4.13	INT piso entrada ancho PC
4.14	INT UR brazo izq CF3
4.15	INT UR brazo der CF3
4.16	INT UR motor DC25 elevacion
4.17	INT LR motor DC25 interno
4.18	INT UR motor DC25 giro interno
4.19	INT UR tornillo T8×16
4.20	INT rampa ancha PC 2mm
4.21	INT UR poleas PU 20mm kit nariz y cola x10
4.22	INT R3 entrada estrellas TPU
4.23	INT UR bandas PU redondas x5
4.24	INT engrane 48T kit motor
4.25	INT engrane 48T kit loco R3
4.26	INT engrane 48T kit loco
4.27	INT UR eje nariz D8 Al
4.28	INT UR eje cola D8 Al
4.29	INT UR dedos TPU espiga
4.30	INT UR soporte superior PETG
4.31	INT UR patin impreso 2020 izq PETG
4.32	INT UR patin impreso 2020 der PETG
4.33	INT centrador eje D8
4.34	INT R3 entrada eje D8
4.35	INT LR vaso soporte motor PETG
4.36	INT UR estribo motor PETG
4.37	INT soporte DC37 kit intake
4.38	INT deflector PC der
4.39	INT deflector PC izq
4.40	INT UR munon D8 acero
4.41	INT UR poleas GT2 20T x2
4.42	INT UR tuerca brazo PETG
4.43	INT LR munon D8 acero
4.44	INT UR soporte inferior PETG
4.45	INT engrane 16T kit centrador
4.46	INT engrane 16T kit R3
4.47	INT UR escuadras perfil izq PETG
4.48	INT UR escuadras perfil der PETG
4.49	INT tobogan paredes PC 2mm
4.50	INT UR rodamiento 8×16×5
4.51	INT eje loco
4.52	INT eje loco R3
4.53	INT LR collarin
4.54	INT LR buje PETG
4.55	INT UR banda GT2 elevacion
5.1	ELV motor DC37 50rpm kit
5.2	ELV riel slide beam 496 kit
5.3	MAS placa trasera CF3
5.4	MAS mamparo interior CF3
5.5	ELV soporte superior PETG
5.6	MAS placa delantera CF3
5.7	ELV Al camera 2 0 kit
5.8	ELV soporte inferior PETG
5.9	ELV polea 90T kit loca
5.10	ELV polea 90T kit motriz
5.11	MAS tapa y bandeja camara CF3
5.12	RIG cuaderna intake elevador der CF3
5.13	MAS piso CF3
5.14	RIG cuaderna intake elevador izq CF3
5.15	ELV banda dentada kit

Medidas en mm. Numeración: subsistema.pieza (piezas ordenadas de mayor a menor volumen). Tornillería no se muestra en las explosionadas.

Lista de piezas (completa)

Subsistema.pieza — nombre en el CAD (STEP)

N.º	Pieza
5.16	ELV bracket DC37 kit
5.17	MAS costilla frente z150 CF3
5.18	MAS costilla frente z300 CF3
5.19	MAS costilla frente z440 CF3
5.20	MAS costilla banda z150 CF3
5.21	MAS costilla banda z300 CF3
5.22	MAS costilla banda z440 CF3
5.23	ELV eje loca D4 kit
5.24	RIG separador torre mastil z380 PETG
5.25	RIG separador torre mastil z250 PETG
5.26	RIG separador torre mastil z120 PETG
6.1	CAR linear motion slide unit kit x2
6.2	CAR placa carro CF3
6.3	GR motor DC25 pinza
6.4	GR bloque montaje PETG
6.5	GR almohadilla V movil TPU
6.6	GR almohadilla V fija TPU
6.7	GR mordaza fija Al3
6.8	GR mordaza movil Al3
6.9	GR tabla marco CF3
6.10	GR tornillo avance T8×8
6.11	GR guia D8 tubo Al
6.12	GR carro tuerca PETG
6.13	CAR belt connector kit
6.14	GR sensor distancia kit
6.15	GR bloque extremo fijo PETG
6.16	GR bloque extremo libre PETG
6.17	FLAG receptor mastil PETG
6.18	GR acople motor
7.1	SH friction wheel D45×19 5 kit x2
7.2	SH placa lateral CF3 der
7.3	SH placa lateral CF3 izq
7.4	RIG base lanzador CF3
7.5	RIG postes lanzador tubo CF 16 ×2
7.6	SH separadores Al D8 ×4
7.7	SH capucha inferior PC2mm R82
7.8	SH servo MS12A kit
7.9	SH brushless kit antihorario
7.10	SH brushless kit horario
7.11	SH brushless ESC kit x2
7.12	SH capucha costillas PETG x3
7.13	SH capucha grip TPU
7.14	SH friction wheel ring D28×7 kit x2
7.15	SH guarda superior PC
7.16	SH brushless motor bracket kit x2
7.17	SH bisagra aleta D3
7.18	SH aleta capucha PC2mm servo
8.1	CN paredes canasta PC 1
8.2	CN rodillo alimentador TPU D30
8.3	CN piso canasta PC 1 2
8.4	CN motor DC25 200rpm alimentador 3a1
8.5	CN engrane 48T kit motor alimentador
8.6	CN soporte alimentador y motor PETG
8.7	CN eje alimentador D8 Al
8.8	CN engrane 16T kit alimentador
8.9	CN buje alimentador en pared trasera
9.1	FLAG cabeza C PETG
9.2	FLAG mastil tubo CF 8×6
9.3	FLAG ligas x2
9.4	FLAG pasador R D3
10.1	HW tornillos M3 boton x73

Medidas en mm. Numeración: subsistema.pieza (piezas ordenadas de mayor a menor volumen). Tornillería no se muestra en las explosionadas.